

CHAPITRE ECT4

Changements de phase

1 Corps pur diphasé en équilibre

1.1 Changements d'état (de phase)

1.2 Diagramme de phases (P, T)

👁 **Vidéo 1 : YouTube / Chaîne mrmrobin / Vidéos / Supercritical CO2 (4'19)**

<https://www.youtube.com/watch?v=P9EftqFYaHg>

👁 **Vidéo 2 : YouTube / Chaîne Phydéo ULg / Vidéos / Fil à couper la glace (0'57)**

<https://www.youtube.com/watch?v=fzP3w4FVmAII>

1.3 Variables d'état d'un système diphasé

1.4 Équilibre liquide – vapeur d'un corps pur

1.4.1 Vapeur sèche ou saturante ?

👁 **Vidéo 3 : YouTube / Chaîne Unisciel / Vidéos / Faire bouillir de l'eau en dessous de 100°C (Le bouillant de Franklin) (2'28)**

https://www.youtube.com/watch?v=nxAdQ_8tC1U

👁 **Vidéo 4 : YouTube / Chaîne Expériences EPFL / Vidéos / 344 Bouillant de Franklin pression (2'45)**

<https://www.youtube.com/watch?v=hX2o6hgy7nE>

1.4.2 Étude d'une compression isotherme dans le diagramme d'état (P, T)

1.4.3 Étude d'une compression isotherme dans le diagramme de Clapeyron massique (P, v)

1.4.4 Réseau des isothermes d'Andrews

👁 **Vidéo 5 : YouTube / Chaîne Expériences EPFL / Vidéos / 369 Contournement du point critique (1'45)**

<https://www.youtube.com/watch?v=jMfDBOg8ibY>

1.5 Détermination de la composition d'un système diphasé

1.6 Stockage des fluides

2 Bilans énergétiques et entropiques des changements d'états

2.1 Fonctions d'état d'un corps pur diphasé

2.2 Enthalpie massique / chaleur latente de changement d'état

2.3 Bilans énergétiques en présence de changements d'états

2.4 Entropie de changement d'état

2.5 Retour à la problématique 2

 **Pour compléter... Actualité scientifique...**

 **Pour approfondir...**

[1] G. Liger-Belair *et al.*, Le fugace nuage bleu du champagne, *Pour la Science*, n°488, p 46-51, Juin 2018

[2] G. Liger-Belair et D. Cordier, Hétéro-nucléation de cristaux de neige carbonique au débouchage d'une bouteille de champagne, *Reflets de la Physique*, n°61, p 32-35, Mars 2019